

資訊開發實習工作彙報

實習週期:2026.07.13-2026.07.31

匯報人:叶玟町

目錄 CONTENTS

01

簡介

說明實習背景與專案動機，闡述智慧查詢系統開發目標與報告整體架構。

02

實習概覽

明確崗位核心職責，制定階段性成長目標與實習計畫，快速融入團隊協作。

03

系統建置實作

深度參與數據庫架構設計與優化，主導後端功能模塊開發及系統核心流程實現。

04

智慧查詢系統整體開發

展示系統核心功能迭代成果，通過接口響應速度、並發處理能力等數據評估性能。

05

問題解決與後續優化

復盤開發過程中的典型技術難題，分享排查思路、解決方案及避坑指南與經驗。

06

總結與展望

梳理實習期間的個人成長與收穫，結合行業趨勢規劃未來的技術深耕方向與目標。

01. 簡介

實習單位：金融科技部 | 實習崗位：應用開發工程師助理 | 實習指導老師：黃玉鈺老師 | 實習週期：三周

自我介紹

姓名：葉玟町

就讀學校：長庚大學

就讀科系：資訊管理學系

實習崗位：應用開發工程師助理

主修資訊管理，過往學習重心著重於系統規劃、資料管理，較少實戰開發經驗。

藉由本次實習深入參與系統開發專案，強化程式實作能力，理解從設計方案到程式落地的完整過程，完善自身知識體系。

專案發想背景

- 過往校園問卷數據長期以 Excel 表格存儲，僅能透過手動篩選多表交叉查詢操作繁瑣、效率低
- 自身具備 Excel 數據處理經驗，因此規劃完整數據遷移路徑：Excel 原始問卷數據匯入 MySQL → 搭建智慧查詢系統

02. 實習概覽：我的三周實習之旅

核心成長目標

技術基石夯實

熟練掌握 Python 後端開發與 MySQL 資料庫設計，深入理解資料儲存與交互的底層邏輯。

工程能力進階

深度參與學生問卷數據智能查詢系統全流程開發，提升從需求分析、方案設計到功能落地的工程實踐能力。

問題解決目標

遇到環境限制、技術瓶頸與系統錯誤時，能先拆解問題、尋找原因，再提出可行方案，並持續測試與調整。

三週進階之路：從建構到交付

WEEK 01 · 基礎建構與排障

完成資料庫三表結構設計與 ER 圖繪製，解決表名衝突問題；實現全域表名替換與向量庫的基礎重建，為系統搭建穩固資料層地基。

WEEK 02 · 核心演算法與邏輯

搭建 ChromaDB 向量庫並實現 TF-IDF 語意匹配；開發「關鍵詞檢索 + 向量召回」雙引擎評分機制，攻克 SQL 陳述式智慧生成的核心邏輯難題。

WEEK 03 · 整合最佳化與交付

基於 Streamlit 搭建視覺化 Web 查詢介面；完成真實場景測試案例驗證，針對性最佳化系統回應速度與 SQL 生成的準確率，實現完整交付。

03 -1. 核心工作內容：從 0 到 1 建構系統

01 資料庫架構與建模

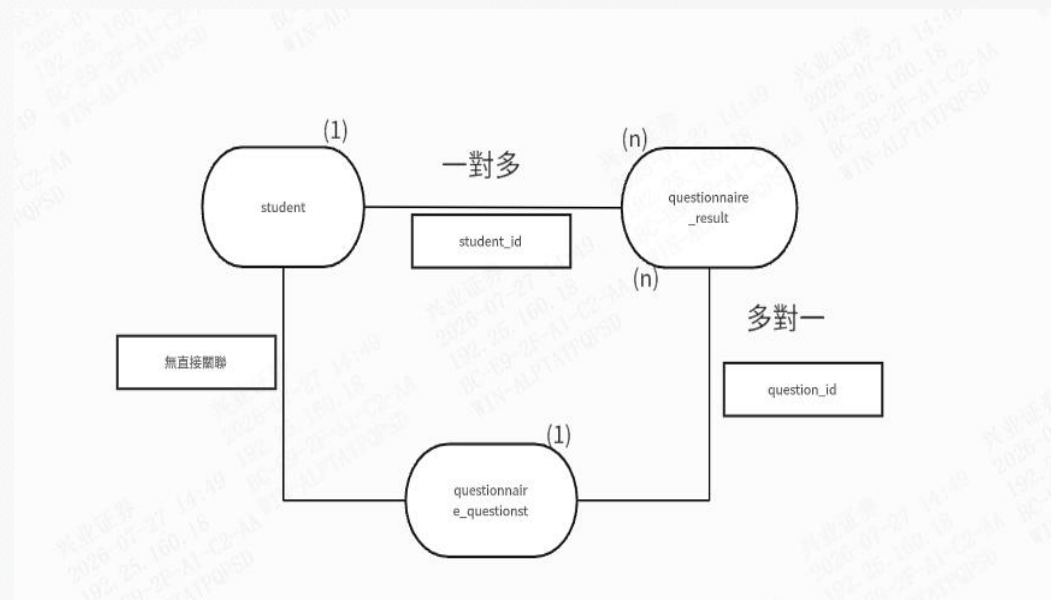
完成學生、問卷結果及問題表三張核心表的設計與 ER 圖繪製，定義主外鍵約束並輸出標準建表指令碼。解決舊表名衝突導致的系統異常，透過全域替換與向量庫重建，徹底消除相容性隱憂，夯實資料層基礎。

02 智慧語意解析引擎

實現「文字預處理→雙引擎匹配→SQL 生成」全鏈路。整合 Jieba 斷詞、停用詞過濾與繁簡轉換；採用關鍵詞匹配 (0.6 權重)+TF-IDF 向量相似度 (0.4 權重) 混合策略，精準匹配意圖並動態組裝含 JOIN、聚合函數的複雜 SQL。

03 互動介面與系統驗證

基於 Streamlit 搭建輕量化 Web 端，支援自然語言查詢輸入、結果視覺化展示及歷史記錄回溯。撰寫 50 + 測試用例涵蓋邊界場景，從功能完整性、查詢準確率及回應速度多維度驗證，保障系統穩定可用。



ER關係圖與三張核心：

student 1 : N questionnaire_result (透過 StudentID 關聯)

questionnaire_result N : 1 questionnaire_questions (透過 question_id 關聯)

03 -2. 技術堆疊與系統架構

01 後端與互動框架

採用 Python 3.9 做為核心開發語言，基於 Streamlit 建構輕量級 Web 介面，實現低程式碼快速迭代與即時資料互動，大幅降低應用部署門檻。

02 混合儲存引擎

利用 MySQL 儲存結構化業務資料與元資訊，導入 ChromaDB 向量資料庫儲存表結構與語意特徵，支援高維資料的高效相似度檢索與快速召回。

03 智慧語意處理

整合 Jieba 進行精準中文斷詞與清洗，結合 TF-IDF 演算法與關鍵詞雙引擎進行意圖匹配，利用 Scikit-learn 完成文字特徵的向量化與相似度計算。

分層架構設計

表現層：Streamlit 互動式 Web 介面，提供使用者輸入、SQL 結果視覺化及歷史記錄管理，實現零前端成本的快速交付。

邏輯層：系統的「大腦」，負責自然語言預處理、意圖辨識、SQL 陳述式智慧生成與合法性校驗，連接使用者需求與底層資料。

資料層：封裝 MySQL 關聯型資料操作與 ChromaDB 向量資料存取，提供統一的資料存取介面，保障資料一致性與高可用性。

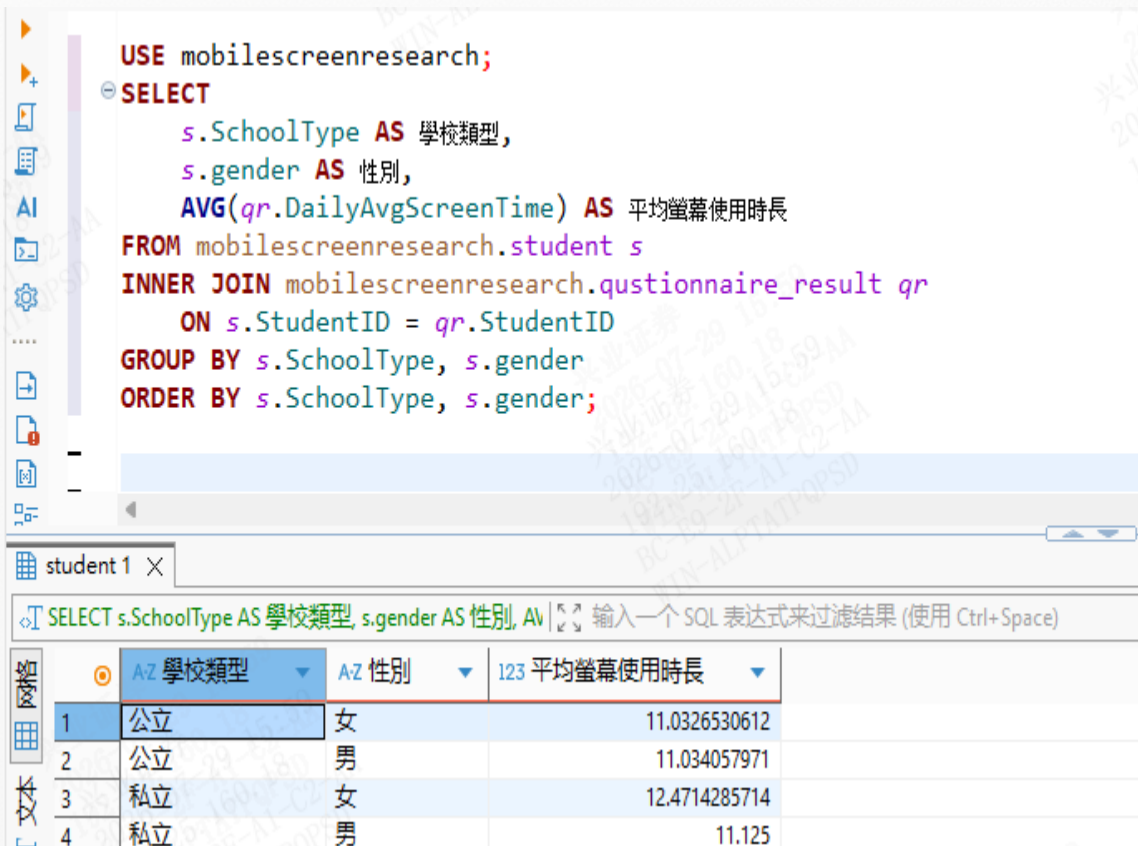
AI 與工程化生態



03 -2. 技術堆疊與系統架構

類別	技術	用途
程式語言	Python	後端邏輯開發
網頁框架	Streamlit	快速建置視覺化 Web 系統
關聯式資料庫	MySQL 8.0	存放學生資料與手機使用數據
向量資料庫	ChromaDB	儲存資料表結構向量
文字分析	scikit-learn	文本相似度比對
資料處理	pandas	資料處理與表格渲染
資料庫連線	mysql-connector-python	Python 與 MySQL 連線
中文分詞	jieba	中文查詢語句分詞、提取關鍵詞，文字預處理核心工具

03 -3. 系統 SQL 雙層測試與成果驗證



The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a results pane. The query editor contains the following SQL code:

```
USE mobilescreenresearch;  
SELECT  
    s.SchoolType AS 學校類型,  
    s.gender AS 性別,  
    AVG(qr.DailyAvgScreenTime) AS 平均螢幕使用時長  
FROM mobilescreenresearch.student s  
INNER JOIN mobilescreenresearch.questionnaire_result qr  
    ON s.StudentID = qr.StudentID  
GROUP BY s.SchoolType, s.gender  
ORDER BY s.SchoolType, s.gender;
```

The results pane shows a table with 4 rows and 3 columns. The columns are labeled '學校類型', '性別', and '平均螢幕使用時長'. The data is as follows:

	學校類型	性別	平均螢幕使用時長
1	公立	女	11.0326530612
2	公立	男	11.034057971
3	私立	女	12.4714285714
4	私立	男	11.125

01 SQL 語法與邏輯層驗證

檢視系統自動產生的 SQL 指令：確認資料表別名、關聯條件JOIN ... ON、分組GROUP BY、聚合函數AVG語法是否合法，欄位名稱、大小寫是否和資料庫定義一致

02 數據結果一致性驗證

統計各校類型、性別學生平均螢幕時長，對照兩邊數值，若平均時長完全吻合，代表系統解析需求、轉換 SQL、讀取資料的流程沒有偏差；數值不一致則代表程式邏輯存在漏洞。

03 邏輯與邊界條件驗證

加入 WHERE 篩選條件（例如僅查詢公立學生）、限定數值範圍（日均時長大於 11 小時），驗證系統在多條件組合查詢時，SQL 拼接邏輯是否穩定

04 . 成果展示： 後端系統

```
记录：
  表名：questionnaire_questions
  内容：
数据表名称：questionnaire_questions
表注释：问卷题目表，存储所有问卷的题目内容、选项和答案类型，是答题结果表的关联主表
字段详情：
字段名：id，数据类型：int(11)，该字段非主键，注释：题目ID
字段名：survey_name，数据类型：varchar(100)，该字段非主键，注释：所属问卷名称
字段名：question_number，数据类型：varchar(20)，该字段非主键，注释：题目编号
字段名：variable_name，数据类型：varchar(50)，该字段非主键，注释：field_name_for_data
字段名：question_text，数据类型：text，该字段非主键，注释：题目具体内容
字段名：answer_type，数据类型：varchar(50)，该字段非主键，注释：答案类型（单选/多选/文本等）
字段名：answer_options，数据类型：text，该字段非主键，注释：题目选项列表
字段名：create_time，数据类型：datetime，该字段非主键，注释：题目创建时间
字段名：update_time，数据类型：datetime，该字段非主键，注释：题目最后修改时间

-----

记录：
  表名：sceondary
  内容：
数据表名称：sceondary
表注释：学生答题结果表，存储每个学生的问卷作答记录，通过StudentID与main表关联，是系统的核心业务表
字段详情：
字段名：Column1，数据类型：varchar(50)，该字段非主键
字段名：StudentID，数据类型：varchar(50)，该字段非主键，注释：學生學號，與main表StudentID對應
字段名：DailyAvgScreenTime，数据类型：double，该字段非主键，注释：日均手機螢幕使用總時長（小時）
字段名：DailyAvgSocialMediaTime，数据类型：double，该字段非主键，注释：日均社交媒體使用時長（小時）
字段名：DailyAvgVideoTime，数据类型：double，该字段非主键，注释：日均視頻/娛樂APP使用時長（小時）
字段名：DailyAvgGameTime，数据类型：double，该字段非主键，注释：日均手機遊戲使用時長（小時）
字段名：DailyAvgBedtimePhoneTime，数据类型：int(11)，该字段非主键，注释：睡前手機使用時長（分鐘）
字段名：DailyAvgUnlockCount，数据类型：int(11)，该字段非主键，注释：日均手機解鎖次數
字段名：DailyAvgSleepDuration，数据类型：double，该字段非主键，注释：日均睡眠時長（小時）
字段名：ImpactOnAcademic，数据类型：int(11)，该字段非主键，注释：手機使用對學業的影響自评（1-5分）
字段名：ImpactOnSleep，数据类型：int(11)，该字段非主键，注释：手機使用對睡眠質量的影響自评（1-5分）
字段名：AnxietyWithoutPhone，数据类型：int(11)，该字段非主键，注释：無手機時的焦慮程度（1-5分）
```

顯示主要內容

後端完成三張核心資料表結構設計，定義各欄位資料型態、主鍵與業務註釋；透過主外鍵建立表之間的關聯關係，規範資料儲存格式，作為整個查詢系統的資料底層基礎。

04 . 成果展示： 前端系統

查詢文互次數統計

查詢次數統計

累計查詢次數

1

歷史查詢紀錄

清除所有歷史紀錄

> #1 2026-07-26 10:27:13

學生手機螢幕使用 - 查詢工具

請輸入查詢內容:

公立學校學生中，日均社群使用時長超過 1 小時且日均遊戲時長不超過 1 小時的學生。

開始查詢

查詢完成!

匹配結果 (按優先級排序)

> 【第1條】 questionnaire_questions | 匹配分數: 4.0

生成的SQL語句

SELECT student.StudentID AS 學號, student.Name AS 姓名, questionnaire_result.DailyAvgSocialMediaTime, questionnaire_result.DailyAvgGameTime FROM student JOIN questionnaire_result ON student.StudentID = questionnaire_result.StudentID

查詢結果數據

	學號	姓名	DailyAvgSocialMediaTime	DailyAvgGameTime
0	S001	林雨晴	6.3	0.5
1	S006	劉博文	5.4	1.8
2	S008	周思琪	4.6	0.5
3	S010	鄭佳怡	6.4	1.1

展示題目

1.公立學校學生中，日均社群使用時長超過2 小時且日均遊戲時長不超過 1 小時的學生

04 . 成果展示： 前端系統

查詢交互次數統計

查詢次數統計

累計查詢次數

2

歷史查詢記錄

清除所有歷史記錄

#2 2026-07-28 10:27:17

查詢內容：公立學校學生中，日均社群使用時長超過 2 小時且日均遊戲時長不超過 1 小時的學生。

SELECT student.Studen

#1 2026-07-28 10:27:13

查詢內容：公立學校學生中，日均社群使用時長超過 2 小時且日均遊戲時長不超過 1 小時的學生。

請輸入查詢內容：

私立學校女生的學號、姓名、日均視頻娛樂使用時長

開始查詢

查詢完成!

匹配結果 (按優先級排序)

> 【第1條】 questionnaire_questions | 匹配分數: 4.0

生成的SQL語句

SELECT student.StudentID AS 學號, student.Name AS 姓名, questionnaire_result.DailyAvgVideoTime FROM student JOIN questionnaire_result ON student.StudentID = questionnair

查詢結果數據

	學號	姓名	DailyAvgVideoTime
0	S004	王詩涵	2.4
1	S005	李沐晴	1.8
2	S011	孫語桐	4.2
3	S016	何雨欣	3.8
4	S022	曹雅琪	3.5
5	S030	潘佳怡	4.3
6	S032	蔣欣怡	2

展示題目

2.私立學校女生的學號、姓名、日均視頻娛樂使用時長

04. 成果展示：系統性能與效果



查詢準確度表現

90% 整體準確率

簡單查詢場景達 98%，多表連結與聚合查詢分別為 85% 和 88%，複雜巢狀條件仍有提升空間。

高效回應效能

1.8s 平均回應時間

優於 2 秒設計目標；耗時主要集中在向量化與相似度計算（占比 60%），後續可透過快取策略進一步最佳化。

智慧互動與即時回饋

提供極簡的自然語言輸入介面，即時聯想匹配資料庫資料表與欄位，降低使用者使用門檻，輸入過程即獲得智慧提示

標準化 SQL 與結果展示

自動產生規範、可執行的 SQL 陳述式，支援一鍵執行，並以結構化表格形式清晰呈現查詢結果，支援匯出與二次分析。

05. 問題解決與經驗總結

01 / 雲端線上模型受網路限制無法使用

- 💡 **現象：**原先預計導入線上語義模型，因開發環境網路隔離，無法連線外部 API，模型調用持續失敗。
- 🔍 **根因：**初始方案僅考量線上實作，未針對無網路環境設計備援架構。
- ✅ **方案：**調整技術路線，改用 TF-IDF + 本地向量庫的離線架構，脫離網路也可完成語義匹配。

💡 **經驗沉澱：**技術選型需先行評估執行環境條件，同時規劃多套備選方案，降低環境限制帶來的開發風險。

02 / 複雜查詢 SQL 生成準確度低

- 💡 **現象：**涉及多表關聯、巢狀查詢或複雜聚合計算時，產生的 SQL 語法錯誤率高，邏輯難以符合預期。
- 🔍 **根因：**傳統 TF-IDF 詞袋模型僅能擷取淺層關鍵詞匹配，對於深層語意邏輯、上下文關聯及複雜語法結構理解能力有限。
- ✅ **方案：**導入 Sentence-BERT 等先進語意向量模型最佳化編碼，並擴充包含複雜 SQL 場景的訓練資料進行強化。

💡 **經驗沉澱：**簡單的詞袋模型在處理複雜邏輯推論任務時存在瓶頸，需升級為具備上下文理解能力的預訓練模型來提升效果。

05. 後續優化

開發環境限制

 **初始方案：**原先預計導入線上語義模型，因開發環境網路隔離，無法連線外部 API，模型調用持續失敗。

 **面臨問題：**實習環境網路隔離，無法調用外部雲端 API

 **解決方式：**切換 TF-IDF + 本地向量庫離線架構，脫網正常運作

 **小總結：**技術規劃需提前考量環境限制，準備備選方案，避免專案進度中斷。

TF-IDF 架構短板與後續升級規劃

 **現有缺點：**目前依賴 TF-IDF 關鍵詞匹配，僅能識別字面詞彙，語義理解能力弱，整體靈活度不足

 **使用痛點：**口語化提問、多表聯合複雜查詢時，SQL 生成準確度下滑

 **長期優化：**後續引入大語言模型替換現有檢索機制，強化上下文語義辨識

 **小總結：**TF-IDF 架構存在天然局限性，導入大語言模型能解決靈活度不足的核心問題，擴充系統適用場景。

06. 總結與展望

實習收穫

團隊標準工作流程 (SCRM)

- 1.每日工作匯報：下班前記錄當日開發進度、待解問題、完成功能，同步追蹤開發歷程；
 - 2.每週五週度總結：盤點本週完成模組、待處理問題，規劃下週開發任務與優化重點；
- 完整體驗「需求分析→開發實作→功能測試」標準專案循環。



軟技能：解決問題與規範意識

獨立開發與問題排查過程磨練邏輯分析能力，建立完整開發思維；養成撰寫清晰技術文件的習慣，學習透過 Git 進程式版本管理，透過 Confluence 留存設計文件、ER 圖，落實標準開發流程



專業技能：技術堆疊與流程貫通

熟練運用 Python、MySQL、Streamlit 建構應用，模型對應到前端互動的全鏈路開發流程。



生活體驗：榕城印象與煙火氣

漫步煙台山感受福州，穿梭上下杭品閩都風情，便捷的生活服務與獨特的城市文化，為實習時光增添不一樣的色彩。

06. 總結與展望

未來展望

技術深化：向量庫與表關聯融合

深入研究向量庫向量化技術，結合資料庫表間關聯規則，搭建「語義匹配 + 主外鍵關聯」聯合判斷機制，解決多表場景下資料表識別、關聯 JOIN 自動拼接的難題。

專案最佳化：極致效能與體驗

運用模型量化與剪枝技術降低部署成本，結合查詢快取與索引最佳化，大幅提升系統回應速度與高並發處理能力。

個人成長：持續工程實務

維持對資料庫與 AI 交叉領域的敏感度，在開發專案與實務業務中不斷學習如同公司牆面上所寫的：「用工程師思維解決問題」。



感谢聆听